

대구 골든타임

응급의료 접근성과 정책 의사결정을 연결한 데이터 거버넌스

시민의 최근 의료정보 탐색과 행정의 중장기 자원배치 분석을 하나의 검증 가능한 데이터 릴리스로 연결했습니다.

2026-08-06 검증

Release 2026-07-r1

2026.07 인구

일반 차량 도로 ETA

행정동

150

기준 기관

25

정책 후보

9

검증 경로

5,100

한 장으로 보는 프로젝트 성과

소아 가중 평균 ETA

16.237 > 13.280

기존 기관 + p - median 후보 1, 3, 4

소아 15분 커버율

41.44 > 64.01%

전체 체계 기준 +23.31%p

어르신 가중 평균 ETA

12.034 > 11.269

기존 기관 + p - median 후보 1, 2, 3

어르신 15분 커버율

79.19 > 84.00%

전체 체계 기준 +4.87%p

핵심 판단

- 문제: 병원 개수만으로는 취약인구의 거주지와 실제 도로 접근시간 격차를 설명하기 어렵습니다.
- 해결: 150개 행정동의 취약인구와 25개 기관, 9개 후보까지의 5,100개 도로 경로를 단일 릴리스로 묶었습니다.
- 의사결정: 가중 평균 ETA를 1차 목적, 전체 체계 15분 커버율을 보조 KPI, 30분 커버율을 외곽권 가드레일로 사용합니다.
- 현재 상태: 병원 운영정보는 API 갱신 대상이며, 마지막 성공 기록은 2026 - 07 - 18입니다. 정적 분석본의 검증 상태와 분리합니다.

시민 서비스와 정책분석을 분리하고 연결했습니다

TRACK 1

시민 관점

지금 어디로 연락하고 이동할 것인가

- 위치 기반 최근접 의료기관 탐색
- 전화 · 길찾기 중심의 짧은 행동 흐름
- 동적 원천 실패 시 미확인 상태와 fallback 명시

TRACK 2

정책 관점

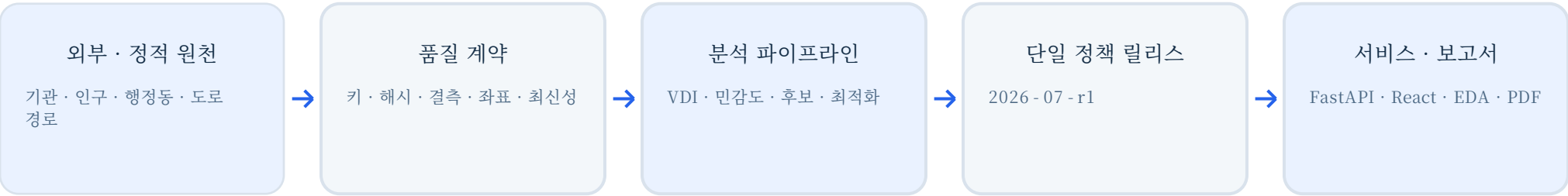
어디를 우선 조사하고 검토할 것인가

- 행정동별 취약인구와 도로 ETA 결합
- 반복 민감도 분석으로 안정 후보 도출
- 후보군 내부의 p - median · MCLP 조합 비교

프로젝트 수행 범위

- 데이터 수집 상태 · 정적 파일 · 해시를 분리한 데이터 계보 설계
- 실제 도로 ETA 기반 VDI · 후보 민감도 · 조합 최적화 · KPI 재산출
- FastAPI · React 정책 화면과 공개 PDF · EDA · 품질 보고서의 정본 정렬
- Pytest · Vitest · ESLint · TypeScript · 빌드 · GitHub Actions를 통한 배포 검증

한 번 계산하고 여러 화면에서 같은 근거를 사용합니다



정본과 책임 경계

정보	역할	운영 원칙
policy_release.json	정책 분석 공개본	150 · 25 · 9 · 5,100 계약과 SHA - 256
actual_road_accessibility_matrix.json	도로 ETA 근거	누락 경로 0건, 보정 이력 보존
DATA_QUALITY_REPORT.md	품질 · 최신성 판단	정적 확인일과 외부 성공일 분리
kpi.md + kpi_metrics.py	운영 KPI 계약	같은 분모 · 조합으로 매번 재산출

정적 분석은 통과, 최신 운영 현황은 조건부입니다

검사	결과	판정
행정동 · 기관 · 후보	150 · 25 · 9	통과
도로 경로	5,100 성공 / 0 누락	통과
VDI 산식	150/150 일치	통과
좌표 범위	중심점 150 + 꼭짓점 14,991	통과
최근접 기관	전체 · 소아 · 어르신 불일치 0	통과

해석에 영향을 주는 품질 이슈

- 병원 운영정보는 API 갱신 가능, 마지막 성공 기록은 2026 - 07 - 18
- 인구 2026.07은 보고일 기준 최신 공표 완료월
- 변동 운영정보와 기준자료 정책분석은 화면 · 상태 계약에서 분리
- 좌표 보정 460건은 출발지 5곳 · 목적지 33곳에 집중
- 달서구 본리동 ETA 5.62분 동률은 자원 키로 2차 정렬

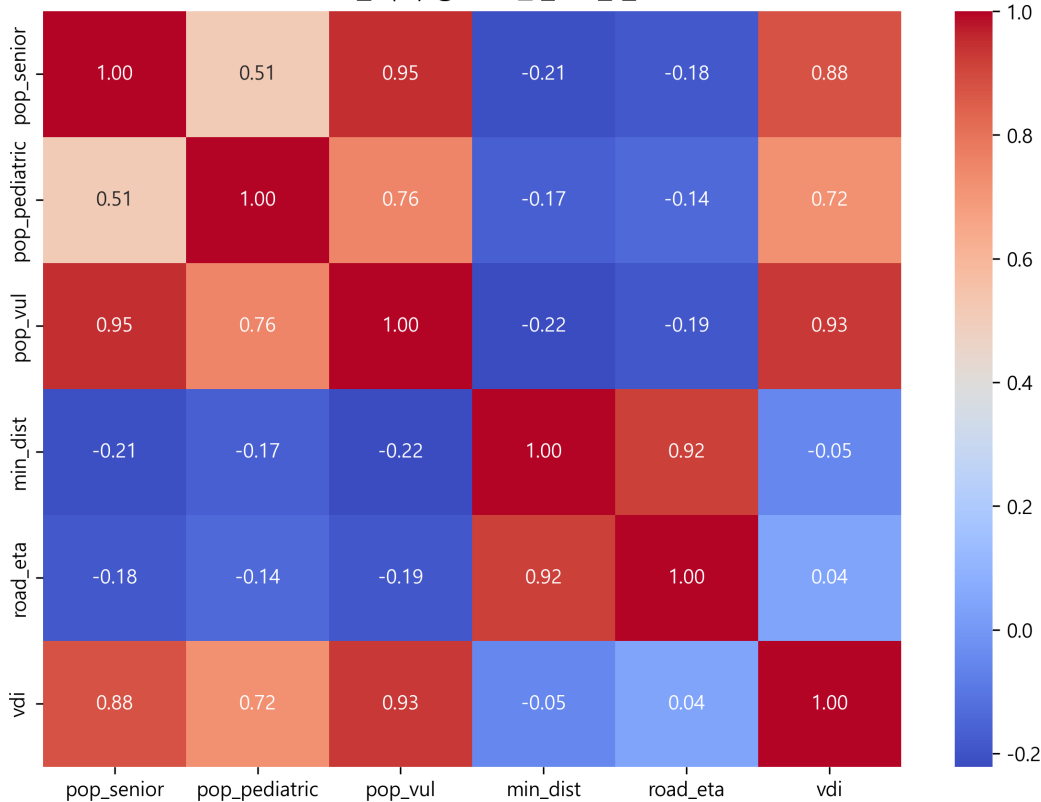
실패 안전성

- EDA 필수 필드 누락 시 0 대체 없이 즉시 실패
- 경로 누락 · 키 불일치 · VDI 오차 · 좌표 이탈 시 생성 중단
- 병상 조회 실패를 0 또는 진료 가능으로 표시하지 않음
- 인구 완료월과 API 확인 · fallback 상태를 별도 보고

VDI는 성과지표가 아니라 구조적 민감도 진단입니다

검증된 관찰

VDI 산식 구성요소 민감도 점검



VDI - 취약인구 상관

0.915

산식 구성요소의 구조적 민감도

VDI - 일반 차량 ETA 상관

0.034

외부 타당성 · 인과 효과가 아님

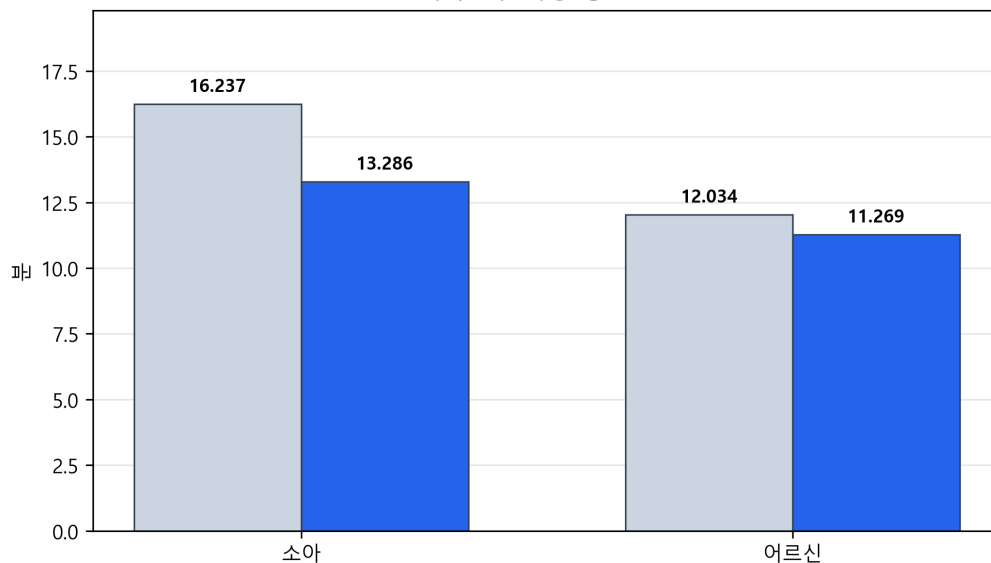
- $VDI = \ln(1 + ETA) \times \text{취약인구}$
- 인구 로그 대안: 순위상관 0.535, 상위 10개 중 3개 유지
- 동일가중 정규화: 순위상관 0.895, 상위 10개 중 6개 유지
- 확정 서열이 아니며 가중 ETA · 15분 커버율과 함께 판단합니다.

기존 기관을 포함한 전체 체계의 전후 비교

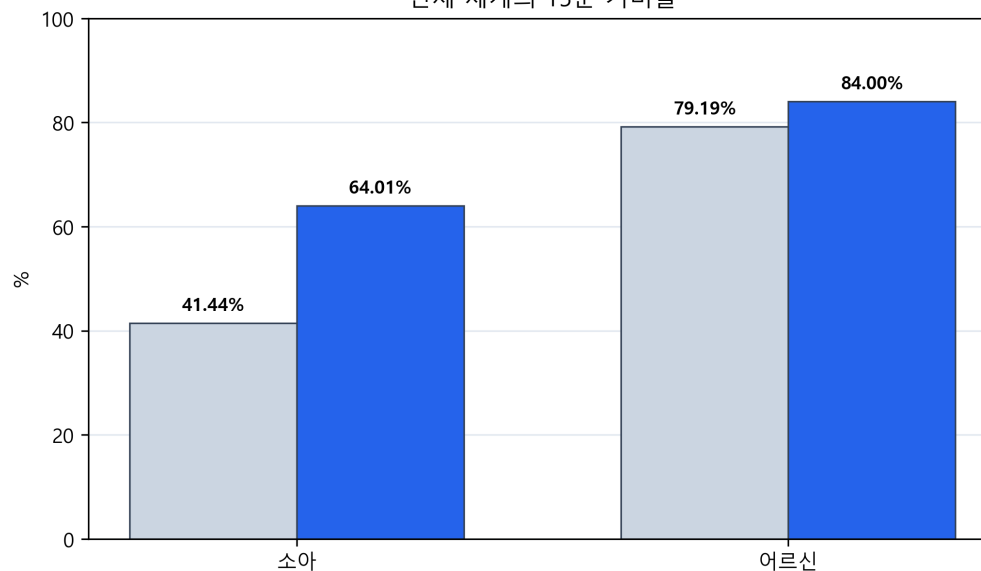
기존 기관을 포함한 전체 체계의 접근성 전후 비교

■ 기준선 ■ 후보 적용
2026.06 인구 · 일반 차량 도로 ETA · 기존 기관 + p-median 3개 후보

취약인구 가중 평균 ETA

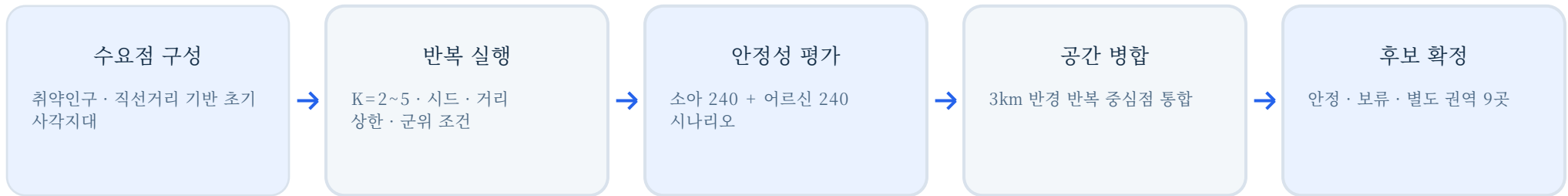


전체 체계의 15분 커버율



모드	선택 후보	가중 평균 ETA	15분 커버율	30분 가드레일
소아	1, 3, 4	16.237 > 13.286분	41.44 > 64.01%	97.93 > 98.76%
어르신	1, 2, 3	12.034 > 11.269분	79.19 > 84.00%	93.81 > 94.93%

한 번의 K=9 실행이 아니라 반복 안정성으로 후보를 만들었습니다

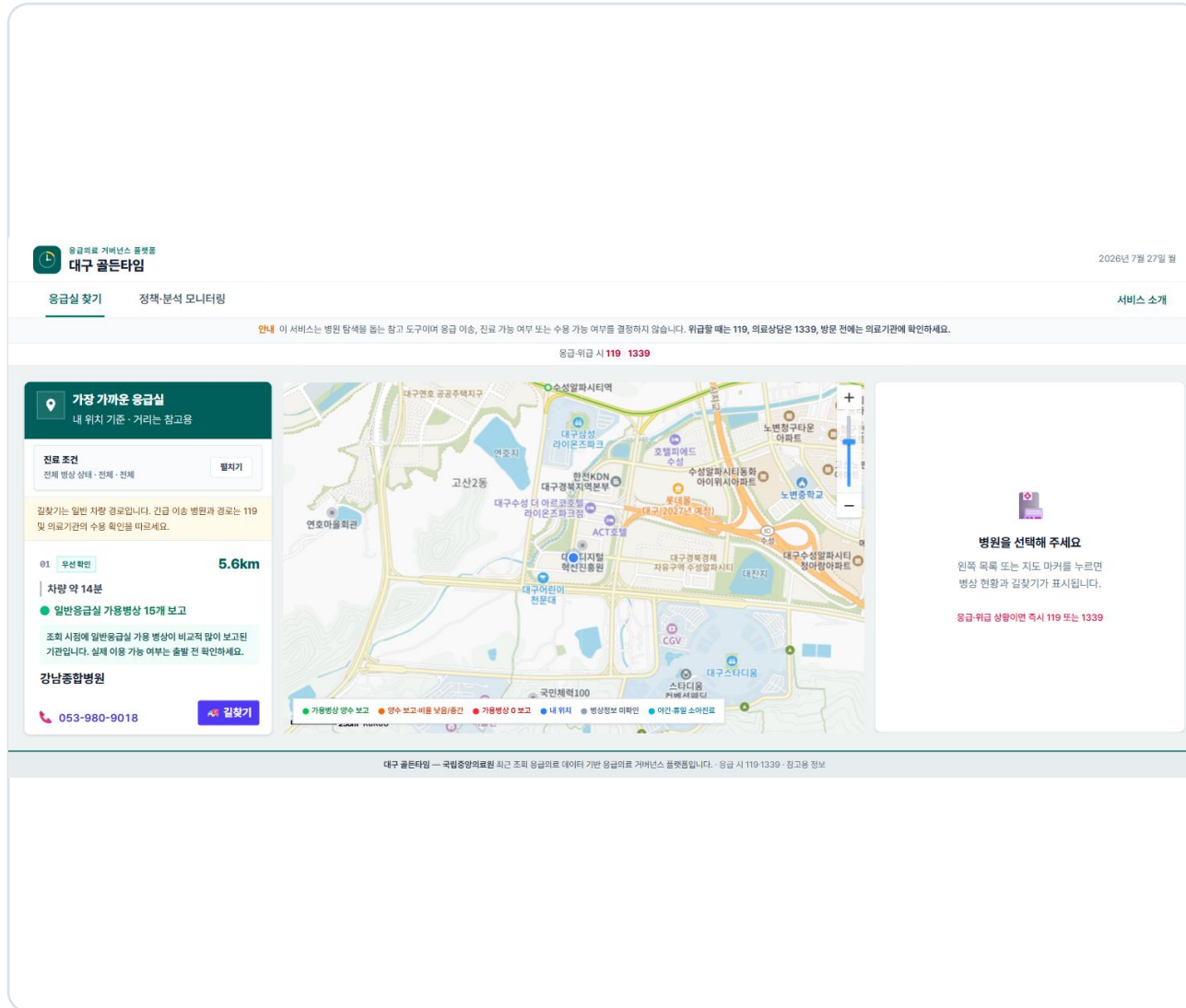


목적함수	질문	현재 사용
p - median	가중 평균 ETA를 얼마나 줄이는가	1차 최적화 목적
MCLP 15분	전체 체계의 15분 커버 인구를 얼마나 넓히는가	의사결정 보조 KPI
MCLP 30분	외곽권 누락이 생기는가	보조 가드레일

해석 한계

1~3개 시설 조합을 9개 안정 후보 안에서 전수 비교한 결과입니다. 대구 전역 모든 좌표의 전역 최적해나 실제 시설 신설 효과를 의미하지 않으며, 부지 · 예산 · 의료인력 · 법적 조건을 검토하기 전의 현장조사 우선순위입니다.

긴급 상황에서 필요한 행동을 짧게 연결합니다



시민 화면의 설계 원칙

- 현재 위치에서 최근접 기관을 빠르게 확인
- 병원 상세 > 전화 또는 길찾기로 이어지는 짧은 흐름
- 최근 조회 데이터와 정적 분석 데이터를 명확히 구분
- 외부 응답 실패 시 병상값을 0으로 만들지 않고 미확인 표시
- 대구 외곽의 유효 좌표를 시청 fallback으로 오판하지 않도록 경계 보정

위치 판정 회귀검증

구지면 · 소보면 포함

부산시청 좌표는 계속 대구 외부로 거부

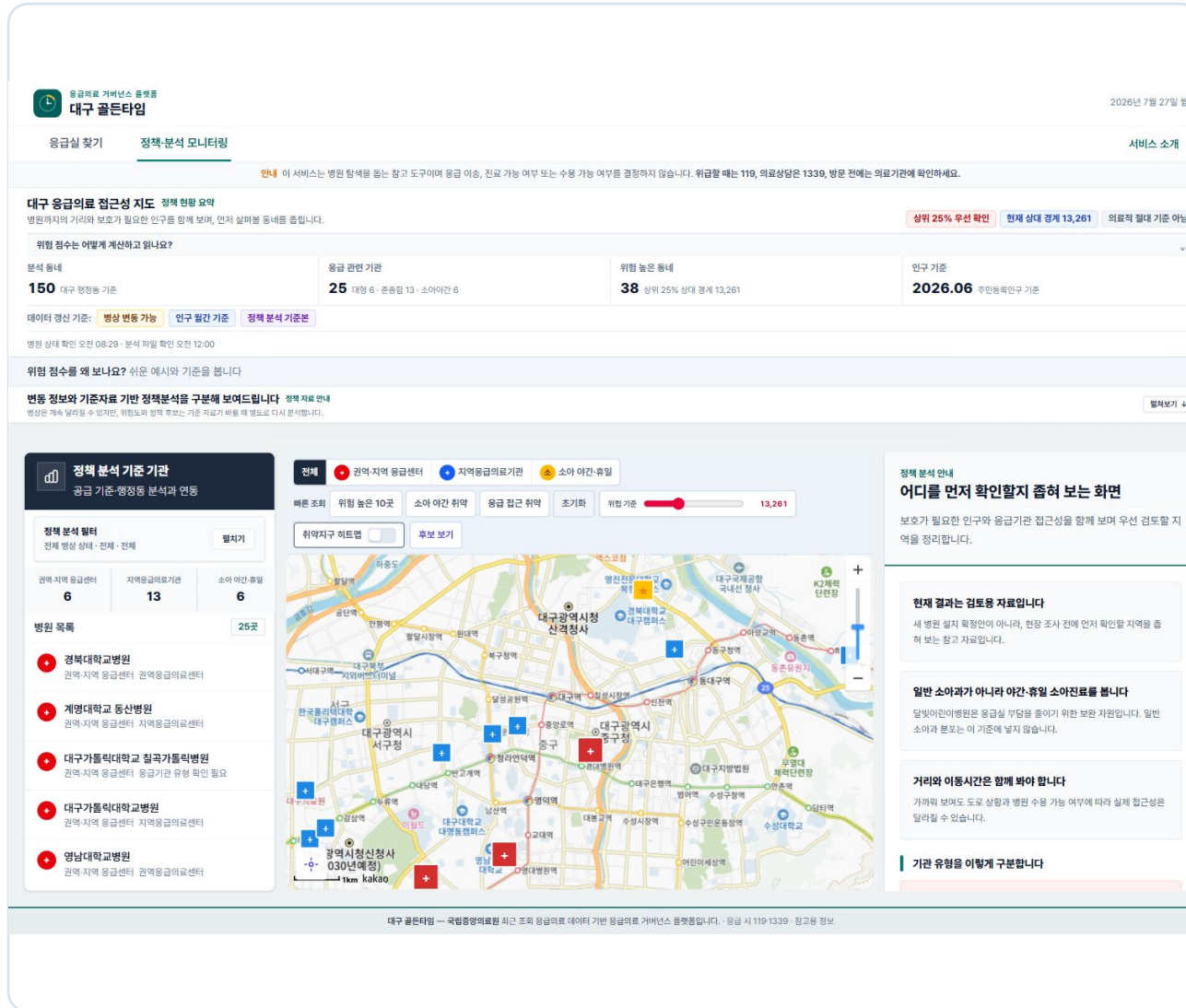
정책 담당자가 근거와 한계를 함께 보도록 설계했습니다

정책 화면에서 확인하는 것

- 행정동별 VDI · 취약인구 · 일반 차량 ETA
- 안정 후보 9곳과 후보 도출 근거
- p - median · 15분 · 30분 목적함수별 조합 차이
- 전체 체계 기준의 전후 KPI와 후보 전용 도달권 구분
- 데이터 기준일 · 한계 · 현장조사 필요조건

설명 원칙

후보는 확정 부지가 아니며, 개선 신호는 승인된 사업 목표 달성이 아닙니다. 수치와 제한조건을 같은 화면에 제공합니다.



분석 결과가 서비스와 문서에서 흔들리지 않게 했습니다

분석 테스트

16 passed

키 · 좌표 · VDI · KPI · 동물

백엔드 테스트

63 passed

API · 파이프라인 · 공표주기 · 호출상한

프론트 테스트

33 passed

경계 · 병상 · 추천 · 모바일

정적 검사

All passed

ESLint · TS · production build

통제	검증 내용	운영 효과
단일 릴리스 SHA - 256	기관 · 취약도 · 후보 · 추적 · 최적화	문서 · 화면의 입력 드리프트 탐지
EDA 자동 실행	노트북 5개 코드 셀 · 5개 출력	실행되지 않은 포트폴리오 방지
KPI 독립 재산출	가중 ETA · 15분 · 30분 핵심 수치	수기 숫자 복사 오류 방지
좌표 · 경로 계약	14,991 꼭짓점 · 5,100 경로	외곽 위치 오판 · 경로 누락 방지
CI 재생성 검사	정책 릴리스 · EDA · 노트북	PR 단계에서 산출물 드리프트 차단

검증된 범위 안에서 짧고 안정적으로 설명합니다

3분 데모 흐름

- 1 시민 지도
현재 위치 > 최근접 기관 > 전화 · 길찾기
- 2 정책 지도
취약지역 > VDI · ETA · 취약인구
- 3 후보 분석
9개 후보 > p - median · 15분 비교
- 4 검증 근거
5,100 경로 · 품질 보고서 · 테스트
- 5 한계
일반 차량 ETA · 정적 릴리스 · 현장조사 필요

반드시 함께 말할 한계

- ETA는 119 이송시간이 아니라 단일 수집 시점의 일반 차량 경로입니다.
- 병상 · 의료진 · 환자 수용 가능성과 실제 환자 흐름은 모델에 포함되지 않습니다.
- p - median · MCLP는 안정 후보 9곳 안의 1~3개 조합 비교입니다.
- 병원 운영정보는 API로 갱신할 수 있지만 2026 - 07 - 18 이후 성공 기록은 확인되지 않았습니다.
- 후보는 현장조사 우선순위이며 확정 부지나 시설 신설안이 아닙니다.

핵심 증거

README · EDA_REPORT · DATA_QUALITY_REPORT · kpi.md
· 실행된 노트북 · 공개 PDF

검증된 사실은 단정하고, 확인되지 않은 운영 상태는 명확히 제한합니다.